

MODUL 7

Alat Digital Berasaskan AI untuk Penyelidikan

Gunakan AI untuk meringkaskan sumber, membina output, mengautomasi tugas kecil dan menyusun aliran kerja yang boleh diaudit.

SUMBER Gemini Notebook	SELIDIK Deep Research	BINA Google Gemini dan Gems	AUDIT Manusia dan bukti
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini menghubungkan AI dengan tugas harian pustakawan dan proses penyelidikan. Setiap hasil mesti berpunca daripada sumber yang jelas serta disemak oleh manusia.

Hasil pembelajaran

01	Memilih alat Memadankan Gemini Notebook, Google Gemini, Deep Research dan Gems dengan tugas yang sesuai.
02	Membina output bersumber Menghasilkan ringkasan, jadual bukti, FAQ, visual dan laporan yang boleh disahkan.
03	Membina pembantu khusus Mereka bentuk Gem untuk pertanyaan rujukan dengan skop serta batasan yang jelas.
04	Mengautomasi tugas kecil Mengelaskan pertanyaan dan menyediakan laporan berkala tanpa menghantar keputusan automatik kepada pengguna.
05	Menyusun aliran kerja Merekod input, output, format fail, keputusan manusia, risiko dan bukti pada setiap peringkat.
06	Mengamalkan AI bertanggungjawab Melindungi privasi, menyemak fakta dan sitasi serta merekod pembetulan manusia.

Prinsip utama: AI mempercepat proses. Pustakawan dan penyelidik kekal bertanggungjawab terhadap sumber, ketepatan, interpretasi, privasi dan keputusan akhir.

02 EKOSISTEM AI

Pilih alat mengikut tugas

Gunakan alat berdasarkan jenis bukti, hasil yang diperlukan dan tahap risiko. Jangan gunakan satu alat untuk semua tujuan.

Alat	Kegunaan utama	Semakan manusia
Gemini Notebook	Soal jawab dan sintesis berasaskan sumber yang dimuat naik	Buka sitasi dan semak halaman asal
Google Gemini	Analisis, penulisan, visual, kod dan prototaip	Audit angka, medan dan dakwaan
Deep Research	Carian luas dan laporan bersumber	Semak pelan, sumber dan setiap dakwaan penting
Gems	Pembantu khusus dengan arahan tetap	Uji kes berisiko dan aturan serahan kepada pustakawan
Scopus AI, Elicit, Consensus	Penemuan dan ringkasan literatur	Semak artikel asal dan liputan pangkalan data
Perplexity, SciSpace	Penerokaan web dan dokumen	Sahkan sumber, konteks dan tarikh

Aliran hands-on

- Sumber dan skop ditetapkan sebelum meminta analisis.
- Output awal diperiksa terhadap sumber asal.
- Automasi digunakan untuk tugas berulang, bukan keputusan akhir.
- Log prompt, sumber, semakan dan pembetulan disimpan.

03 ETIKA

Kawalan sebelum menggunakan AI

Tahap kawalan perlu meningkat apabila data lebih sensitif atau hasil digunakan untuk keputusan rasmi.

Risiko	Kawalan yang perlu
Fakta atau sitasi direka	Buka sumber asal dan sahkan dakwaan, penulis, tahun, DOI serta halaman
Data sulit terdedah	Gunakan data sintetik atau data yang dibenarkan dan buang pengenalan peribadi
Keputusan berat sebelah	Semak kategori, contoh ujian, pengecualian dan kesan kepada kumpulan berbeza
Skop alat terlalu luas	Nyatakan perkara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan dan perlu diserahkan kepada manusia
Output sukar diaudit	Simpan prompt, versi fail, sumber, tarikh, keputusan semakan dan pembetulan
Keyakinan palsu	Gunakan bahasa ketidakpastian dan labelkan cadangan sebagai cadangan

Soalan semakan

- Adakah data ini sesuai dimuat naik ke perkhidmatan AI?
- Bolehkah setiap fakta dijejaki kepada sumber yang sah?
- Siapakah yang meluluskan hasil sebelum dikongsi atau digunakan?

04 LATIHAN 1

Skim Pustakawan di bawah SSPA

Gunakan Gemini Notebook untuk mengaudit PP SSPA dan menghasilkan panduan HR bersumber bagi Skim Perkhidmatan Sosial S.

01

Cipta notebook

Namakan notebook PP SSPA 2024 Skim Pustakawan S.

02

Muat naik sumber

Tambah PP_SSPA_INDUK.pdf sebagai sumber utama.

03

Tambah fail kerja

Gunakan templat-inventori-bukti-skim-s.csv sebagai fail kerja, bukan sumber autoritatif.

04

Hadkan skop

Fokus pada Pustakawan, Penolong Pustakawan, Pembantu Pustakawan dan skim S lain secara berasingan.

05

Semak capaian

Pastikan jadual, lampiran dan halaman penting boleh dibuka.

Arahan tetap untuk chat

Bertindak sebagai Pembantu Rujukan Sumber Manusia universiti awam. Gunakan hanya PP SSPA yang dimuat naik. Fokus pada Skim Perkhidmatan Sosial S. Sertakan jadual, lampiran dan halaman bagi setiap fakta. Jangan mereka gred, syarat, kelayakan, laluan kenaikan atau implikasi penyandang. Jika bukti tidak mencukupi, tulis Tidak dapat disahkan daripada sumber ini.

05 LATIHAN 1

Bina inventori bukti Skim S

Inventori bukti memisahkan fakta yang telah disahkan daripada perkara yang masih memerlukan semakan HR.

Prompt inventori

Cari semua kandungan berkaitan klasifikasi Perkhidmatan Sosial S yang melibatkan skim pustakawan. Asingkan Pustakawan, Penolong Pustakawan, Pembantu Pustakawan dan skim S lain. Bina jadual skim, gred SSM, gred SSPA, gred lantikan, laluan kenaikan, kelayakan, jenis perubahan, implikasi penyandang, jadual atau lampiran dan halaman. Semak silang setiap gred dan jangan gabungkan skim berlainan.

Prosedur audit

01

Salin dapatan

Masukkan hasil ke dalam templat inventori bukti.

02

Buka sitasi

Semak halaman PDF asal bagi setiap fakta.

03

Tetapkan status

Gunakan Disahkan, Perlu disemak atau Ditolak.

04

Rekod pembetulan

Catat sebab dan perubahan dalam log pengesahan.

05

Rujuk pihak berkuasa

Tandakan perkara yang perlu dirujuk kepada JPA atau HR pusat.

Hasil: Inventori bukti Skim S dan log pengesahan yang boleh diaudit.

06 LATIHAN 1

Hasilkan panduan dan bahan Studio

Gunakan hanya bukti yang telah disahkan. Pisahkan maklumat umum daripada keputusan bagi kes individu.

Prompt panduan

Gunakan hanya bukti Skim S yang telah disahkan untuk menghasilkan panduan satu halaman Skim Pustakawan di bawah SSPA, jadual pemetaan gred, carta keputusan semakan HR, 12 FAQ bersitasi, lima risiko salah tafsir dan senarai perkara yang perlu dirujuk kepada JPA atau HR pusat. Labelkan maklumat umum dan jangan membuat keputusan bagi kes individu.

Bahan Studio

- Infografik Skim Pustakawan.
- Mind map klasifikasi S.
- Slaid taklimat HR sebanyak 10 slaid.
- Kuiz 12 soalan berserta bukti.
- Semak setiap output terhadap PDF sebelum dikongsi.

Hasil: Panduan pustakawan, FAQ, bahan Studio dan senarai perkara untuk pengesahan pihak berkuasa.

07 LATIHAN 2

Laporan Tahunan UTM 2020

Gabungkan Gemini Notebook dan Google Gemini untuk menukar laporan tahunan kepada bukti, visual dan laporan keputusan.

01**Dapatkan sumber**

Buka latihan rujukan dan muat turun Laporan Tahunan UTM 2020.

02**Cipta notebook**

Namakan notebook Laporan Tahunan UTM 2020 dan muat naik PDF.

03**Bina indeks**

Senaraikan bahagian, julat halaman, indikator dan kegunaan pengurusan.

04**Ekstrak KPI**

Catat nilai, unit, tempoh, halaman dan kategori KPI.

05**Bezakan bukti**

Asingkan aktiviti daripada hasil atau impak.

06**Nyatakan batasan**

Tandakan perkara yang tidak boleh disimpulkan daripada laporan satu tahun.

Kategori: Pembelajaran, penyelidikan, komuniti, digital, bakat, kewangan dan global.

08 LATIHAN 2

Sediakan Evidence Pack

Evidence Pack mengekalkan hubungan antara setiap angka, konteks, halaman dan batasan sebelum data digunakan dalam Gemini.

Prompt Evidence Pack

Gabungkan hanya dapatan yang telah disahkan kepada Evidence Pack UTM 2020. Sertakan profil sumber, kamus KPI, semua angka bersama unit dan halaman, matriks pencapaian, bukti dan batasan, garis masa COVID-19, ringkasan kewangan, ranking, perkara yang tidak boleh disimpulkan dan senarai rujukan halaman. Jangan membuang rujukan ketika meringkaskan.

Handoff kepada Google Gemini

01	Muat naik Tambah Evidence Pack dan laporan asal ke Gemini.
02	Audit angka Sahkan semua nilai sebelum menjana visual.
03	Rancang visual Cadangkan maksimum lapar visual dengan data, formula, unit dan risiko salah tafsir.
04	Bina output Hasilkan dashboard Canvas, laporan pengurusan, brief dua halaman dan poster ringkasan.
05	Semak akhir Padankan angka dan dakwaan dengan Evidence Pack serta halaman asal.

09 LATIHAN 3

Rancang Deep Research

Gunakan Deep Research untuk menjawab persoalan yang ditetapkan, bukan untuk meneroka tanpa skop.

Persoalan latihan

Bagaimanakah perpustakaan akademik menggunakan AI untuk meningkatkan perkhidmatan rujukan dan sokongan penyelidikan?

Tetapan	Keputusan latihan
Tempoh	2021 hingga 2026
Lokasi	Malaysia dan ASEAN dengan perbandingan antarabangsa terpilih
Sumber utama	Artikel jurnal, laman rasmi perpustakaan, dokumen kerajaan dan organisasi profesional
Fokus	Aplikasi, hasil, risiko, kompetensi staf, tadbir urus dan jurang bukti
Di luar skop	Dakwaan pemasaran tanpa bukti dan penggunaan di luar perpustakaan akademik

Sebelum menjalankan carian

- Minta AI memaparkan pelan penyelidikan dan soalan kecil.
- Semak istilah, lokasi, tempoh, jenis sumber dan struktur laporan.
- Luluskan pelan hanya selepas skop memenuhi tujuan latihan.

10 LATIHAN 3

Jalankan dan audit Deep Research

Laporan bersumber masih perlu diaudit. Bilangan pautan yang banyak tidak menjamin kekuatan bukti.

Prompt Deep Research

Jalankan Deep Research tentang penggunaan AI dalam perkhidmatan rujukan dan sokongan penyelidikan oleh perpustakaan akademik. Fokus 2021 hingga 2026, Malaysia dan ASEAN dengan perbandingan antarabangsa terpilih. Utamakan artikel jurnal, laman rasmi perpustakaan, dokumen kerajaan dan organisasi profesional. Sebelum memulakan, paparkan pelan penyelidikan, soalan kecil, kriteria sumber dan struktur laporan untuk kelulusan saya.

Matriks audit

Dakwaan	Bukti	Sumber dan tarikh	Status
_____	_____	_____	Kukuh / Terhad / Tolak
_____	_____	_____	Kukuh / Terhad / Tolak
_____	_____	_____	Kukuh / Terhad / Tolak

- Buka sumber bagi setiap dakwaan penting.
- Buang sumber pendua dan dakwaan yang tidak disokong.
- Tulis ringkasan eksekutif selepas audit selesai.

11 LATIHAN 4

Bina Gem untuk kegunaan pustakawan

Cipta Pembantu Rujukan Perpustakaan dengan skop, batasan, arahan serahan dan starter prompts yang jelas.

Komponen	Tetapan
Nama	Pembantu Rujukan Perpustakaan
Pengguna	Pelajar, pensyarah dan penyelidik
Dalam skop	Strategi carian, kategori pangkalan data, metadata, Zotero, akses dan rujukan umum
Di luar skop	Data peribadi, akses akaun, transaksi, keputusan hak cipta dan keputusan akademik
Tindakan risiko	Hentikan jawapan dan serahkan kepada pustakawan

Arahan Gem

Anda ialah Pembantu Rujukan Perpustakaan universiti. Kenal pasti tujuan, bidang, tahap pengguna, tempoh dan jenis sumber. Bantu membina kata kunci, sinonim dan rentetan Boolean serta cadangkan kategori pangkalan data. Jangan cipta artikel, DOI, polisi, pautan, harga atau status langganan. Jangan memberi keputusan hak cipta. Minta pustakawan mengambil alih apabila pertanyaan melibatkan risiko atau keputusan rasmi.

12 LATIHAN 4

Uji dan perkemas Gem

Ujian perlu merangkumi permintaan biasa, permintaan kabur dan kes yang mesti diserahkan kepada pustakawan.

Starter prompts

- Bantu bina strategi carian untuk topik saya.
- Pangkalan data kategori apa yang sesuai?
- Bagaimana mengimport RIS ke Zotero?
- Semak sama ada soalan ini perlu dirujuk kepada pustakawan.

Prosedur ujian

01	Gunakan dataset Uji 10 rekod pertanyaan rujukan sintetik.
02	Rekod hasil Catat jawapan, risiko dan keputusan dalam templat audit.
03	Semak batasan Pastikan Gem menolak atau menyerahkan permintaan di luar skop.
04	Baiki arahan Tambah arahan khusus bagi setiap kegagalan yang ditemui.
05	Uji semula Pastikan semua kes berisiko dialihkan kepada manusia.

Hasil: Satu Gem, empat starter prompts, 10 rekod ujian dan log pembetulan.

13 LATIHAN 5

Automasi kecil pertanyaan rujukan

Bina prototaip klasifikasi menggunakan data sintetik. Sistem hanya membantu triage dan tidak menghantar jawapan kepada pengguna.

01

Buka dataset

Gunakan pertanyaan-rujukan-sintetik.csv dan semak medan, kategori serta keutamaan.

02

Lindungi privasi

Jangan gunakan pertanyaan pengguna sebenar dalam latihan.

03

Rancang peraturan

Tetapkan kategori, keutamaan, tindakan seterusnya dan keperluan semakan manusia.

04

Bina prototaip

Minta Gemini Canvas menerima CSV dan memaparkan keputusan klasifikasi.

05

Tambah interaksi

Sediakan penapis kategori dan keutamaan serta eksport CSV keputusan.

06

Uji semua rekod

Bandingkan keputusan AI dengan kategori asal.

Peraturan wajib

- Akaun, data peribadi, hak cipta, pembekalan dokumen dan keputusan akademik mesti dirujuk kepada pustakawan.
- Teks pertanyaan asal tidak boleh diubah.

14 LATIHAN 5

Prompt dan audit automasi

Audit perlu memberi perhatian kepada kes berisiko yang terlepas, bukan hanya kadar klasifikasi yang betul.

Prompt automasi

Gunakan dataset pertanyaan rujukan sintetik. Cadangkan peraturan untuk mengelaskan kategori, keutamaan, tindakan seterusnya dan sama ada semakan manusia wajib. Jangan menukar teks pertanyaan. Hasilkan jadual keputusan dan terangkan sebab bagi setiap rekod. Pertanyaan berkaitan akaun, data peribadi, hak cipta, pembekalan dokumen atau keputusan akademik mesti dirujuk kepada pustakawan.

Semakan	Catatan
Padanan kategori	Bandingkan kategori AI dengan kategori asal
False positive	Rekod kes biasa yang salah ditandakan sebagai risiko
False negative	Rekod kes berisiko yang gagal diserahkan kepada manusia
Keputusan tindakan	Pastikan tiada jawapan automatik dihantar
Kaedah manual	Catat kes yang masih memerlukan penilaian pustakawan

Hasil: Peraturan klasifikasi, prototaip Canvas, CSV keputusan dan log audit.

15 LATIHAN 6

Automasi laporan perkhidmatan berkala

Gunakan dataset Modul 6 untuk menjana KPI, visual dan ringkasan pengurusan yang boleh disahkan.

KPI	Formula
Jumlah penggunaan	SUM usage_count
Jumlah muat turun	SUM digital_downloads
Purata kepuasan	AVERAGE satisfaction_score
Purata masa respons	AVERAGE avg_response_minutes

Prompt laporan berkala

Bertindak sebagai penganalisis prestasi perpustakaan. Gunakan hanya CSV yang dilampirkan. Kira empat KPI dan paparkan formula, penulis serta bilangan rekod. Hasilkan jadual KPI, trend bulanan, perbandingan perkhidmatan, tiga dapatan, dua anomali untuk disemak dan cadangan tindakan yang dilabel sebagai cadangan. Jangan cipta sebab atau data tambahan.

- Semak pengiraan terhadap dashboard Modul 6.
- Simpan prompt sebagai templat bulanan.
- Catat bahagian yang memerlukan interpretasi pustakawan.

16 LATIHAN 7

Workflow penyelidikan berbantu AI

Petakan seluruh proses supaya pertukaran data, keputusan manusia, risiko dan bukti dapat dijejaki.

Peringkat	Soalan kawalan
1 Persoalan dan skop	Apakah tujuan, pengguna akhir dan hasil yang diperlukan?
2 Carian dan pengumpulan	Sumber mana digunakan dan bagaimana carian direkod?
3 Pemilihan dan penilaian	Siapa membuat keputusan inklusi dan kualiti?
4 Pengurusan rujukan	Format fail dan koleksi rujukan disimpan di mana?
5 Analisis	Kaedah, alat dan andaian apa digunakan?
6 Visualisasi	Adakah angka, skala, label dan penapis disahkan?
7 Penulisan	Bagaimana dakwaan dihubungkan kepada bukti?
8 Pengesahan	Apakah semakan manusia dan kriteria selesai?
9 Perkongsian dan arkib	Bagaimana versi, akses dan bukti disimpan?

17 LATIHAN 7

Lengkapkan templat workflow

Bagi setiap peringkat, nyatakan apa yang masuk, apa yang dilakukan, apa yang keluar dan siapa yang membuat keputusan.

Medan	Penerangan
Input	Sumber, data atau keputusan daripada peringkat terdahulu
Aktiviti	Tindakan yang dilakukan oleh manusia atau alat
Alat	Perisian atau perkhidmatan yang digunakan
Output	Hasil dan format fail yang dihasilkan
Keputusan manusia	Kelulusan, penolakan, semakan atau interpretasi
Risiko	Kesilapan, privasi, bias, kehilangan konteks atau kegagalan teknikal
Bukti	Prompt, log, sumber, versi, tangkap layar atau fail keputusan
Kriteria selesai	Syarat yang mesti dipenuhi sebelum bergerak ke peringkat berikutnya

Kawalan tambahan

- Gunakan konvensyen nama fail dan kawalan versi.
- Tetapkan lokasi penyimpanan, sandaran dan akses.
- Tandakan semua titik semakan manusia dan pemindahan data antara alat.

18 LATIHAN 7

Gunakan Gemini sebagai pereka proses

Gemini membantu mencadangkan struktur. Pemilik proses menentukan alat, kawalan dan kelulusan yang sebenar.

Prompt workflow

Berdasarkan templat workflow dan projek yang saya terangkan, cadangkan aliran kerja penyelidikan hujung ke hujung. Bagi setiap peringkat, nyatakan input, aktiviti, alat, output, format fail, keputusan manusia, risiko, bukti yang perlu disimpan dan kriteria selesai. Tandakan semua pemindahan data antara alat. Jangan cadangkan AI untuk membuat keputusan akhir atau memproses data sulit tanpa kawalan.

Output yang perlu

- Flowchart workflow penyelidikan.
- SOP satu halaman.
- Matriks risiko dan kawalan.
- Checklist audit.
- Pelan penyimpanan bukti.
- Ujian workflow menggunakan satu kes kecil.

Hasil: Workflow yang boleh dilaksanakan, diuji dan diaudit, bukan sekadar rajah konseptual.

19 AUDIT

Log penggunaan AI

Log yang ringkas tetapi konsisten membantu menjelaskan bagaimana hasil dibina dan bagaimana manusia membetulkannya.

Medan log	Maklumat yang direkod
Tarikh dan pengguna	Bila dan oleh siapa tugas dijalankan
Tujuan	Soalan atau hasil yang diperlukan
Alat dan versi	Perkhidmatan, mod dan fungsi yang digunakan
Sumber input	Nama fail, pautan, versi, tarikh dan tahap sensitiviti
Prompt	Arahan penting dan perubahan utama
Output	Nama fail, format dan lokasi simpanan
Semakan	Fakta, angka, sitasi, privasi, bias dan batasan
Pembetulan manusia	Perubahan, sebab, pelulus dan status akhir

Kriteria penerimaan

- Setiap dakwaan penting mempunyai bukti yang boleh dibuka.
- Angka sepadan dengan fail atau alat pengiraan yang sah.
- Data sensitif tidak terdedah dan akses perkongsian telah disemak.

20 SEMAKAN KENDIRI

Kuiz dan rubrik hasil

Gunakan semakan ini sebelum menyerahkan hasil Modul 7.

Soalan	Jawapan panduan
Apakah kelebihan Gemini Notebook?	Jawapan boleh dihubungkan kepada sumber yang dimuat naik dan sitasi perlu dibuka.
Bilakah Deep Research sesuai?	Apabila soalan memerlukan carian luas, pelbagai sumber dan laporan bersumber.
Mengapa Gem perlu diuji?	Arahan tetap belum menjamin jawapan selamat bagi semua jenis pertanyaan.
Apakah tujuan automasi kecil?	Menyokong tugas berulang dengan kawalan manusia, bukan menggantikan keputusan rasmi.
Mengapa workflow perlu merekod format fail?	Pertukaran data antara alat boleh mengubah struktur, konteks dan kebolehesanan.

Kriteria	Baik	Perlu diperbaiki
Sumber	Fakta dan sitasi boleh dijejaki	Dakwaan tidak mempunyai sumber
Ketepatan	Angka dan tafsiran disahkan	Output diterima tanpa audit
Privasi	Data dan akses dikawal	Data sebenar digunakan tanpa kebenaran
Kawalan manusia	Titik semakan dan serahan jelas	AI membuat keputusan akhir
Dokumentasi	Prompt, versi dan pembetulan direkod	Proses tidak boleh diulang

21 RUJUKAN

Sumber dan langkah seterusnya

Rujuk dokumentasi rasmi kerana antara muka, fungsi dan dasar penggunaan alat AI boleh berubah.

- Google Gemini. <https://gemini.google.com/>
- Gemini Notebook. <https://notebooklm.google.com/>
- Scopus AI. <https://www.scopus.com/>
- Elicit. <https://elicit.com/>
- Consensus. <https://consensus.app/>
- Perplexity. <https://www.perplexity.ai/>
- SciSpace. <https://scispace.com/>

Senarai semak akhir

01	Skop dinyatakan Tujuan, pengguna, sumber dan hasil jelas.
02	Bukti dibuka Fakta, angka dan sitasi disemak terhadap sumber asal.
03	Risiko dikawal Privasi, bias, salah tafsir dan akses ditangani.
04	Manusia meluluskan Keputusan penting tidak diserahkan kepada AI.
05	Proses direkod Prompt, versi, output dan pembetulan boleh diaudit.

Hasil Modul 7: Inventori bukti, Evidence Pack, laporan Deep Research, Gem pustakawan, prototaip automasi, laporan berkala, workflow penyelidikan dan log audit.